

YANIS BOUNOUA

Ingénieur Recherche Opérationnelle | Optimisation | Intelligence Artificielle

+33 7 51 34 04 27 | bounouayan@gmail.com
Toulouse, France | [linkedin.com/in/yanis-bounoua](https://www.linkedin.com/in/yanis-bounoua)



PROFIL

Ingénieur diplômé en Recherche Opérationnelle et Optimisation (Université de Toulouse / ENAC), spécialisé en modélisation mathématique, optimisation combinatoire et aide à la décision. J'ai développé des modèles d'optimisation, des algorithmes et des outils d'aide à la décision appliqués à des problématiques industrielles, notamment en planification, supply chain et organisation des ressources.

Je possède également de solides compétences en intelligence artificielle, data science et machine learning, avec une expérience en traitement de données, NLP, LLM et développement Python. Je recherche un premier poste d'ingénieur en optimisation, data ou IA.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Recherche Opérationnelle : Modélisation mathématique, Optimisation combinatoire, Programmation Linéaire (PL), Programmation Linéaire en Nombres Entiers (PLNE/MILP), Planification, Ordonnancement, Aide à la décision.

Optimisation : Conception et résolution de modèles d'optimisation, optimisation sous contraintes, analyse de performances algorithmiques.

Solveurs : IBM CPLEX, Gurobi, OR-Tools, PuLP.

Programmation : Python, C++, SQL, Java, Julia.

Data Science & Intelligence Artificielle : Pandas, NumPy, Scikit-learn, Machine Learning, Deep Learning (CNN), NLP, LLM.

Bases de données : SQL, XML.

Visualisation : Matplotlib, Dashboards HTML, Diagrammes de Gantt.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire Recherche Opérationnelle – Optimisation et planification des tâches infirmières (Projet PlanTime)

Mars 2026 – Juil. 2026

GRP CHART (ISIS Castres / INU Champollion)

- Conception et résolution du problème de tournées et scheduling du personnel infirmier (PTSP).
- Développement et benchmark comparatif de 5 méthodes d'optimisation (MILP via CPLEX, Greedy, Recherche Locale, GRASP, Algorithme Génétique) sur 32 scénarios réels et instances synthétiques.
- Développement d'un module de replanification dynamique évalué sur 480 simulations intégrant différents scénarios de perturbations (urgences, retards, absences).
- Pipeline complet : extraction de données (XML/SQL), intégration C++/Python et création d'un dashboard HTML interactif (Gantt) pour le pilotage des KPIs.
- Rédaction d'un mémoire technique de 8 chapitres et soumission d'un article scientifique au workshop HOPE'26 (AICCSA 2026).

Projet R&D – Détection automatique de publicités vidéo (Machine Learning)

Sept. 2025 – Déc. 2025

ISAE-SUPAERO – Toulouse

- Développement d'un système de classification binaire permettant de déterminer automatiquement si une séquence vidéo correspond à une publicité ou à un contenu télévisé classique.
- Prétraitement et extraction de caractéristiques visuelles et temporelles à partir d'un jeu de données de vidéos issues de chaînes de télévision françaises.
- Conception, entraînement et comparaison de plusieurs modèles de Machine Learning et Deep Learning, notamment SVM, Random Forest, K-Nearest Neighbors (KNN), Régression Logistique, XGBoost et Réseaux de Neurones Convolutifs (CNN).

- Optimisation des hyperparamètres, validation croisée et évaluation des modèles à l'aide des métriques Accuracy, Precision, Recall, F1-score et matrice de confusion.
- Analyse comparative des performances afin d'identifier le modèle offrant le meilleur compromis entre précision, robustesse et temps d'exécution.

Stagiaire Data Analyst – NLP & Intelligence Artificielle

Avril 2025 – Juil. 2025

CheckYourSmile – Jeu sérieux en ligne

- Collecte, nettoyage et analyse de grands corpus textuels afin d'identifier les termes les plus pertinents pour l'amélioration des contenus pédagogiques du jeu.
- Développement d'une approche hybride combinant méthodes statistiques (TF-IDF, fréquence d'apparition, mesures de dispersion) et modèles de langage (LLM) pour l'analyse de pertinence sémantique des termes.
- Analyse de la structure d'une base de données SQL existante et conception des requêtes nécessaires pour l'exploitation des résultats issus du traitement NLP.
- Implémentation d'un pipeline Python permettant l'extraction, le traitement et l'intégration automatique des termes sélectionnés dans la base de données du jeu.
- Manipulation de grands volumes de données sur infrastructure HPC avec Python, SQL et bibliothèques d'analyse de données.

Stagiaire Ingénieur Optimisation – Supply Chain

Janv. 2024 – Fév. 2024

PUREWELL – Commerce de gros B2B

- Analyse des processus de gestion des stocks et des approvisionnements dans un environnement B2B.
- Modélisation et résolution de problèmes PLNE avec Gurobi et CPLEX afin d'améliorer la planification des commandes et réduire les coûts logistiques.
- Développement d'indicateurs d'aide à la décision avec Python et Excel pour le suivi des performances.

PROJETS ACADÉMIQUES

Optimisation combinatoire – Problème du sac à dos (Knapsack Problem)

2023

USTHB – Alger

- Modélisation mathématique d'un problème d'optimisation combinatoire sous contraintes.
- Implémentation de plusieurs approches de résolution en Python : méthodes exactes et approches heuristiques.
- Analyse comparative des performances des algorithmes selon la qualité des solutions et les temps d'exécution.

Projets logiciels et algorithmiques

2021 – 2025

- Développement de plusieurs applications et algorithmes en Python, C++ et Java dans le cadre de projets universitaires.
- Conception de solutions basées sur les structures de données, les algorithmes d'optimisation et la programmation orientée objet.
- Mise en œuvre d'algorithmes de résolution, analyse de complexité et tests de performance.

FORMATION

Master 2 – Recherche Opérationnelle et Optimisation

2024 – 2026

Université de Toulouse / ENAC

Optimisation combinatoire, MILP, métaheuristiques, ordonnancement, aide à la décision.

Licence – Mathématiques et Informatique

2024

Université de Nîmes – France

Licence – Recherche Opérationnelle

2020 – 2023

USTHB – Alger

LANGUES

Français : Langue maternelle

Anglais : Intermédiaire avancé